

NERVMACHER v1.0 – Der ultimative Arduino-Störsender

Ein verstecktes Arduino-Projekt, das in zufälligen Intervallen (2 bis 15 Minuten) extrem nervige Geräusche abspielt. Perfekt als Prank (Streich) für Freunde oder Kollegen. Das Gerät erzeugt naturgetreues Grillenzirpen, schrilles Hochtון-Piepen und vibriert zusätzlich.

1. Projektübersicht

Eigenschaft	Details
Schwierigkeitsgrad	Anfänger / Mittel
Zeitaufwand	ca. 30–45 Minuten
Kosten	ca. 10–15 €
Mikrocontroller	Arduino Nano (oder Micro / Uno)
Hauptfunktion	Zufällige Sound-Wiedergabe (Grille, Piepen) + Vibration

Warum dieses Projekt? Ein normaler Buzzer am Arduino ist oft zu leise. Dieses Projekt nutzt einen NPN-Transistor (BC547) als Verstärker, um den Piezo-Buzzer direkt mit der 5V-Schiene (oder 9V) zu betreiben. Dadurch wird eine Lautstärke von bis zu 95 dB erreicht – laut genug, um in einem ganzen Raum für Verwirrung zu sorgen.

2. Bauteilliste (BOM)

Anzahl	Bauteil	Beschreibung
1x	Arduino Nano	Das Gehirn des Projekts (klein und leicht zu verstecken).
1x	Piezo-Buzzer (passiv)	Wichtig: Passiv! Ein aktiver Buzzer kann keine Grillen-Frequenzen erzeugen.
1x	Vibrationsmotor	3V DC Micro-Vibrationsmotor (z.B. aus einem alten Handy).
2x	Transistor BC547	NPN-Transistor zur Stromverstärkung für Buzzer und Motor.
2x	Widerstand 1 kΩ	Basis-Vorwiderstand für die Transistoren (Farbcode: Braun-Schwarz-Rot).
1x	Diode 1N4007	Freilaufdiode zum Schutz des Arduino vor dem Motor.
1x	9V Batterie + Clip	Zur mobilen Stromversorgung.
1x	Schiebeschalter	Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
1x	Breadboard	Half-Size (400 Punkte) oder Full-Size (830 Punkte) für den Aufbau.
div.	Jumper-Kabel	Zur Verdrahtung.

3. Schaltplan & Verdrahtung

Der Aufbau besteht aus zwei getrennten Verstärker-Schaltkreisen:

1. **Audio-Zweig (Pin D9):** Schaltet den Transistor Q1 sehr schnell ein und aus (PWM), um den Piezo-Buzzer zum Schwingen zu bringen.
2. **Vibro-Zweig (Pin D7):** Schaltet den Transistor Q2 ein, um den Vibrationsmotor zu aktivieren. Die Diode D1 schützt vor Spannungsspitzen beim Abschalten des Motors.

Verdrahtungsdiagramm (Breadboard)

 Breadboard Verdrahtung

Schematischer Schaltplan



Schematischer Schaltplan

4. Schritt-für-Schritt Aufbauanleitung

1. **Stromversorgung vorbereiten:** Verbinde den 5V-Pin des Arduino mit der roten Stromschiene (+) des Breadboards und den GND-Pin mit der blauen Schiene (-).
 2. **Audio-Verstärker aufbauen:**
 - Stecke den Transistor Q1 (BC547) auf das Breadboard.
 - Verbinde den Emitter (rechter Pin, wenn flache Seite zu dir zeigt) mit GND.
 - Verbinde die Basis (mittlerer Pin) über den 1kΩ Widerstand (R1) mit Pin D9 des Arduino.
 - Verbinde den Minus-Pol des Piezo-Buzzers mit dem Kollektor (linker Pin) von Q1.
 - Verbinde den Plus-Pol des Piezo-Buzzers mit der 5V-Schiene.
 3. **Vibrations-Verstärker aufbauen:**
 - Stecke den Transistor Q2 (BC547) auf das Breadboard.
 - Verbinde den Emitter mit GND.
 - Verbinde die Basis über den 1kΩ Widerstand (R2) mit Pin D7 des Arduino.
 - Stecke die Diode D1 parallel zum Motoranschluss (Ring-Markierung der Diode zeigt zu 5V).
 - Verbinde den Minus-Pol des Motors mit dem Kollektor von Q2.
 - Verbinde den Plus-Pol des Motors mit der 5V-Schiene.
 4. **Batterie anschließen:** Verbinde den 9V-Batterieclip über den Schalter mit dem VIN-Pin des Arduino (oder direkt an die 5V-Schiene, falls du einen 5V-Spannungsregler verwendest).
-

5. Der Code

Der Code nutzt die `tone()`-Funktion für das Piepen und präzises `delayMicroseconds()` für das naturgetreue Grillenzirpen. Der Zufallsgenerator wird über den unverbundenen analogen Pin A0 initialisiert.

Lade die Datei `nervmacher.ino` auf deinen Arduino hoch.

Funktionsweise des Codes:

- **Zufallsintervalle:** Das Gerät wartet zwischen 2 und 15 Minuten (`INTERVALL_MIN` und `INTERVALL_MAX`).
 - **Grillenzirpen:** Eine echte Grille zirpt bei ca. 4,8 kHz in kurzen “Bursts” (ca. 120 Pulse), gefolgt von kurzen Pausen. Der Code simuliert dieses Verhalten exakt.
 - **Hochton-Piepen:** Ein extrem schriller Ton bei 4 kHz, der schwer zu orten ist.
-

6. Testen & Fehlersuche

- **Es kommt kein Ton:** Überprüfe die Polung des Piezo-Buzzers und stelle sicher, dass du einen *passiven* Buzzer verwendest. Ein aktiver Buzzer macht nur “Klack”, wenn man ihn mit PWM ansteuert.
 - **Der Ton ist zu leise:** Stelle sicher, dass der Transistor richtig herum eingesteckt ist (Kollektor an Buzzer, Emitter an GND).
 - **Der Arduino stürzt ab, wenn der Motor läuft:** Überprüfe, ob die Freilaufdiode (D1) korrekt eingebaut ist. Ohne sie können induktive Spannungsspitzen den Mikrocontroller resettet.
-

7. Erweiterungsideen

- **Lichtsensord (LDR):** Füge einen Fotowiderstand hinzu, damit das Gerät nur im Dunkeln zirpt (wie echte Grillen).
- **Bewegungsmelder (PIR):** Das Gerät verstummt sofort, wenn sich jemand nähert, und fängt erst wieder an, wenn die Person weg ist. Das macht es unmöglich, das

Gerät zu finden!

- **Sleep-Modus:** Nutze die `LowPower.h` Bibliothek, um den Arduino zwischen den Tönen in den Tiefschlaf zu versetzen. So hält die 9V-Batterie mehrere Wochen.